



تعریف پروژه درس

مهندسی اینترنت

UI-SoftwareEng.IE.ProjectDef

۲,۰

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

بهروز ترک لادانی

شناسه سند:

ویرایش:

تاریخ آخرین تغییرات:

تهیه کننده:



دانشگاه اصفهان

گروه مهندسی نرم افزار

اصفهان، میدان آزادی، خیابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان

صفحه: ۱	تعریف پروژه درس مهندسی اینترنت	
تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷	تعریف پروژه	UI-SoftwareEng.IE.ProjectDef

فهرست مطالب

۱. مقدمه	۲.....
۲. اهداف پروژه	۲.....
۳. نحوه انجام پروژه	۳.....
۴. زمان بندی	۶.....

صفحه: ۲	تعریف پروژه درس مهندسی اینترنت	
تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷	تعریف پروژه	UI-SoftwareEng.IE.ProjectDef

۱. مقدمه

این مستند حاوی تعریف پروژه درس مهندسی اینترنت ارائه شده برای دانشجویان کارشناسی مهندسی نرم افزار دانشگاه اصفهان است. انجام این پروژه برای تکمیل دانسته های دانشجویان در این درس بسیار ضروری است و نمره قابل توجهی برای آن در نظر گرفته شده است. در ادامه پس از بیان اهداف پروژه، نحوه انجام پروژه، زمان بندی و خروجی های مورد نیاز تشریح خواهد شد.

۲. اهداف پروژه

هدف از این پروژه آشنا شدن عملی دانشجویان با مفاهیم، ابزارها، مراحل و چالش های طراحی، پیاده سازی، استقرار و مدیریت سامانه های نرم افزاری مبتنی بر اینترنت است. دانشجویان در این پروژه سعی می کنند:

الف) یک سامانه واقعی (متشکل از زیرساخت های شبکه، سیستم عامل، و سرویس های مورد نیاز) را پیکر بندی و مستقر کنند (پروژه استقرار).

ب) یک نرم افزار کاربردی مبتنی بر اینترنت را در سطح نمونه سازی اولیه^۱ توسعه دهند (پروژه توسعه).

¹ Prototype

صفحه: ۳	تعریف پروژه درس مهندسی اینترنت	
تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷	تعریف پروژه	UI-SoftwareEng.IE.ProjectDef

۳. نحوه انجام پروژه

پروژه به صورت تیمی انجام می شود. تیم ها به صورت ۳ تا ۵ نفره هستند و اعضای هر تیم یک نفر را به عنوان مسئول تیم و هماهنگ کننده انتخاب می کنند. اعضای تیم از ابتدا تعیین خواهند شد و افزایش یا کاهش تیم در طی انجام پروژه ممکن نیست. تشکیل تیم های کمتر از ۳ یا بیشتر از ۵ نفر قابل مذاکره است. پروژه شامل دو فعالیت اصلی است که می توان آنها را به صورت موازی شروع نمود:

الف) فعالیت استقرار

در این فعالیت ابتدا به کمک نرم افزار VMware یک ماشین مجازی راه اندازی شده و یک سیستم عامل با قابلیت های مناسب بر روی آن نصب می شود. انتخاب سیستم عامل بر عهده تیم است. سعی کنید سیستم عاملی را انتخاب کنید که با ویژگی های نرم افزاری که بعداً قصد توسعه آن را دارید متناسب باشد. این ماشین در حکم سرویس دهنده برای نرم افزار شما عمل خواهد کرد. بنابر این سعی کنید سیستم عاملی را انتخاب کنید که برای برنامه نویسی در آن مشکلی نداشته باشید.

بر روی ماشین مجازی بایستی سرویس های پایه DHCP، Mial Server و Web Server را نصب کنید. ممکن است برای راه اندازی این سرویس ها مجبور شوید سرویس های دیگری را هم راه اندازی کنید.

- مشخصات سرویس دهنده DHCP مد نظر به شرح زیر است:

IP range	192.168.10.50	192.168.10.100
Subnet mask	255.255.250.0	
Server IP	192.168.10.1	
Gateway	192.168.10.1	
DNS server	192.168.10.1	8.8.8.8
Lease time	3 hrs	

- بنا به سیستم عاملی که انتخاب می کنید سرویس دهنده وب خود را انتخاب کنید. اگر سیستم عامل انتخابی شما از خانواده ویندوز است بایستی قابلیت اجرای ASP.Net و اگر از خانواده لینوکس است باید قابلیت اجرای PHP را داشته باشد. توجه کنید بعداً بایستی نرم افزار خود را بر مبنای PHP یا ASP توسعه دهید.
- میزبان پست الکترونیکی باید با نام دامنه UIIE.LOC راه اندازی شود و حداقل یک پست الکترونیکی فعال برای Admin و یک پست الکترونیکی برای هر یک از اعضای تیم داشته باشد. میزبان پست الکترونیکی بایستی به صورتی پیکر بندی شود که قابلیت استفاده از پروتکل های POP3 و IMAP را داشته باشد و بتوانیم از طریق یک کلاینت ایمیل مثل Outlook به آن وصل شویم و از آن استفاده کنیم.

نکات:

- ۱) برای انجام این فعالیت باید با VMware آشنایی کافی پیدا کنید تا برای استقرار سرویس دهنده ها و اشکال یابی کار دچار مشکل نشوید.

صفحه: ۴	تعریف پروژه درس مهندسی اینترنت	
تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷	تعریف پروژه	UI-SoftwareEng.IE.ProjectDef

۲) VMware دارای یک سرویس DHCP داخلی است. آن را Stop کنید تا در هنگام نصب سرویس DHCP خودتان دچار مشکل نشوید و بتوانید عملکرد خودتان را درست ارزیابی کنید.

۳) در هنگام تحویل حضوری، سرویس ها با استفاده از یک کلاینت خارجی نیز تست می شوند؛ لذا لازم است بتوانید ارتباط های مختلف کارت شبکه ما شین مجازی با ما شین میزبان خود را تغییر دهید.

ب) فعالیت توسعه نرم افزار

در این فعالیت هدف این است که یک سامانه نرم افزاری مبتنی بر اینترنت در حد نمونه اولیه توسعه داده شود. تیم ها می توانند یکی از دو حالت زیر را انتخاب نمایند (انتخاب هر یک از این حالت ها توسط تیم ها ارجحیتی برای نمره دهی ایجاد نمی کند و نمره دهی بر اساس کیفیت خروجی محاسبه می شود):

۱- توسعه یک سامانه دلخواه بر اساس نیازسنجی بازار، ارائه مدل کسب و کار مناسب و توسعه نمونه اولیه. در این حالت مشخصات سامانه مد نظر بایستی شبیه جدولی که در حالت ۲ آورده می شود، قبل از شروع کار توسعه تهیه و تحویل داده شود و پس از تایید، کار شروع شود.

۲- توسعه یک سامانه پیام رسان اختصاصی برای مقابله با شایعات

هدف این پروژه دستیابی به یک سامانه پیام رسان اختصاصی است که به کمک آن افراد می توانند در مورد صحت و سقم پیام های مختلفی که با آن مواجه می شوند با دوستانشان مشورت کنند. هر موقع فردی با پیامی مواجه شد که در صحت آن مشکوک بود، به کمک این پیام رسان و بر اساس زمینه تخصصی پیام مشکوک، پیام مربوطه را برای تعدادی از دوستانی که به نظرش بیشترین تخصص را در آن زمینه دارند ارسال می کند و نظر آنها را استعلام می کند. بنابر این دریافت پیام توسط هر کسی در این پیام رسان به معنی استعلام نظر تخصصی در مورد صحت و سقم آن پیام است. هر فرد در برخورد با پیام دریافتی می تواند چهار کار انجام دهد:

۱- اعلام امتناع از نظر دهی (اگر بعد از گذشت زمان مشخصی هم جواب دریافت نشد، به صورت خودکار امتناع از جواب برایش ثبت می شود)

۲- انتخاب یک عدد از بازه ۵- تا ۵+ برای صحت خبر. ۵- بیشترین مقدار عدم صحت و ۵+ بیشترین مقدار صحت است.

۳- به صورت انتخابی کاربران می توانند در مورد صحت و سقم خبر کامنت هایی هم ذیل هر پیام دریافتی بنویسند که به نام خودشان به پیام الحاق می شود. این کامنت ها می تواند مثلاً ارائه مستندات از قبیل لینک وب، اطلاعات علمی مربوطه، تصویر، فیلم و ... باشد که شاهدهی بر نظر ارائه شده در مورد صحت یا سقم خبر است.

۴- کاربران می توانند علاوه بر اعلام نظر خودشان یا نوشتن کامنت روی یک استعلام دریافتی، این پیام را برای استعلام به حلقه دوستان متخصص خودشان در آن زمینه هم ارسال کنند و بنابر این هر پیام می تواند به صورت زنجیره ای نامتناهی در شبکه منتشر شود و برای اعلام نظر در اختیار تعداد زیادی از کاربران قرار گیرد که با هم رابطه دوستی دارند.

سامانه به صورت خودکار همیشه تعداد بازدید ها، تعداد نظرات داده شده و میانگین عددی طیف نظرات

صفحه: ۵	تعریف پروژه درس مهندسی اینترنت	
تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷	تعریف پروژه	UI-SoftwareEng.IE.ProjectDef

داده شده را زیر هر پیام می نویسد. در هر لحظه بر اساس میانگین نظرات در مورد صحت هر خبر، به صورت خودکار رنگ فریم پیام از سمت سبز پررنگ (صحت بالا) به سمت قرمز پررنگ (عدم صحت کامل) تغییر می کند تا با یک نگاه بتوان متوجه صحت خبر بشویم. البته میتوانید ایده های سلیقه ای بهتری هم برای بصری سازی نتیجه طراحی و اجرا کنید.

دقت کنید در پیام ر سانهای متعارف معمولاً فقط تعداد دیده شدن پیام هایی که در یک کانال ار سال می شود زیر پیام درج می شود (مثل شکل زیر) ولی در اینجا اطلاعات کامل تری از جمله برآیند نظرات کاربران در مورد صحت و سقم خبر زیر پیام درج می شود.



برای پیاده سازی سامانه می توانید از هر یک از روش های معماری Client-Server مبتنی بر سوکت و یا معماری مبتنی بر وب استفاده کنید و بکارگیری پلتفرم های توسعه مختلف برای این کار امکان پذیر است. ویژگی های اجباری و اختیاری سیستم به شرح جدول صفحه بعد است و ویژگی های اختیاری در صورت انجام، نمره اضافه خواهد داشت.

ویژگی های اختیاری	ویژگی های اجباری
- توسعه برنامه (اپ) آندرویدی یا IOS برای سامانه - قابلیت های گرافیکی بالا، سادگی استفاده و کاربرپسند بودن - قابلیت مشاهده نظرات دوستان بلاواسطه خود با کلیک راست روی پیام (مثل قابلیت تلگرام که نشان می دهد کدام یک از دوستان بلاواسطه در چه زمانی پیام ارسالی را دیده اند) - هر امکان اضافه دیگری که قابلیت های این سامانه را برای درک عمومی صحت و سقم خبرها برای شبکه افراد مورد استفاده قوی تر، صحیح تر و راحت تر می کند. مثلاً می توان برای هر فرد یک پارامتر ضریب تخصص/صلاحیت در نظر گرفت و دوستان هر فرد به وی رای بدهند و مجموع آرای هر فرد به عنوان میزان صلاحیت فرد نشان داده شود. می توان از این پارامتر برای وزن دار کردن نظرات افراد در شبکه استفاده کرد (رای افراد با صلاحیت بالا ضریب بخورد).	- مدیریت کاربران (ثبت نام کاربران در سامانه، احراز اصالت، اضافه شدن دوست و ...) - امکان ارسال پیام جدید شامل متن و تصویر برای استعمال صحت به تعدادی از دوستان انتخابی - امکان اعلام نظر (بر حسب بازه ۵- تا +۵) در مورد صحت پیام دریافتی - امکان باز ارسال یک پیام دریافتی برای استعمال صحت به تعدادی از دوستان انتخابی - امکان نوشتن توضیحات مؤید نظر فرد ذیل پیام استعمال مربوطه - امکان مشاهده آخرین وضعیت استعمال ها (تعداد بازدید ها، تعداد نظرات داده شده و میانگین عددی طیف نظرات داده شده) و کلیه کامنت های ذیل هر پیامی که خودش فرستاده است یا پیام هایی که در گردش استعمال آنها قرار دارد.

تعریف پروژه درس مهندسی اینترنت	صفحه: ۶
UI-SoftwareEng.IE.ProjectDef	تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
تعریف پروژه	

نکته: از تیمی که بهترین خروجی را در مورد این پروژه داشته باشد برای تشکیل یک استارت‌آپ، تامین سرمایه گذار و تجاری سازی محصول دعوت خواهد شد.

۴. زمان بندی

مهلت انجام	فعالیت
۱۴۰۲/۲/۵	اعلام اسامی تیم ها و نماینده هر تیم ارائه مشخصات سامانه اگر حالت ب-۱ مد نظر است (مدل کسب و کار + مشخصات سامانه در قالب جدول)
۱۴۰۲/۲/۱۶	گزارش پیشرفت پروژه (ارائه به صورت حضوری در کلاس توسط مسئول تیم)
۱۴۰۲/۲/۲۷	تحویل خروجی فعالیت استقرار (حضوری)
۱۴۰۲/۳/۳۱	تحویل خروجی فعالیت توسعه (تحویل کدها + مستندات + اجرای حضوری)

- تعهد به زمان بندی بسیار ضروری است و تاخیر در انجام به موقع بندها منجر به کسر نمره خواهد شد.
- برای ارائه گزارش های پیشرفت، مسئولین تیم ها بین ۵ تا ۱۰ دقیقه (بسته به تعداد تیم ها) گزارشی از نحوه انجام پروژه، پیشرفت های حاصل شده، چالش ها و برنامه آتی خود را ارائه خواهند کرد.